Thème 4 — Erreurs de Mesure, Spécifications et Propagation d'Incertitudes

Synthèse intégrale du Chapitre 4 : Sources d'erreurs (aléatoires, systématiques, offset, gain, dérive, facteurs humains), chiffres significatifs, loi de Gauss, lecture de datasheets (%FS, ppm), propagation d'erreurs par opérations et par dérivées partielles, et corrigé complet de la Série d'exercices 4.

> **Structure de ce document de révision :** Ce document couvre 100 % des 29 diapositives du Cours 4 et des 5 exercices de la Série 4. Il est organisé en quatre parties : **(1) Résumé complet de la théorie (sources d'erreurs, spécifications et méthodes de calcul d'incertitudes)**, **(2) Formulaire exhaustif et guide décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)**, **(3) Résolution détaillée des 3 exemples d'application intégrés au cours**, et **(4) Résolution détaillée pas à pas des 5 exercices de la Série 4**.

PARTIE 1 — Résumé Complet de la Théorie (Chapitre 4)

1.1 Définitions Fondamentales, Types et Sources d'Erreurs

- **L'œil humain, un capteur intégré de haute précision (Slide 3) :**
  — *Résolution angulaire :* **0,6 minute d'arc (0,6' = 0,01°)**, ce qui équivaut à pouvoir distinguer deux objets séparés d'environ **1,75 mm à une distance de 6 mètres**.
  — *Champ de vision :* **120° à 140°** à l'horizontale et **±75°** à la verticale par rapport à l'horizon visuel.
  — *Résolution équivalente :* La densité de photorécepteurs (cônes et bâtonnets) dans la rétine correspond à une caméra numérique d'environ **500 à 600 mégapixels**.
- **Erreur de mesure vs Incertitude (Slide 4) :**
  — **Erreur de mesure (E_X) :** Différence algébrique entre la valeur mesurée X obtenue avec un instrument et la vraie valeur X_0 : $\boldsymbol{E_X = X - X_0}$. *Toute mesure comporte inévitablement une erreur !*
  — **Incertitude ($\pm\Delta x$ ou $\pm E_X$) :** Marge d'erreur associée aux valeurs mesurées ou déterminées lors d'une expérience. Elle s'exprime sous la forme d'un intervalle centré ($\boldsymbol{X \pm \Delta x}$).
- **Erreurs aléatoires vs Erreurs systématiques (Slide 5) :**
  — **Erreurs aléatoires :** Non reproductibles, elles entraînent des fluctuations d'une mesure à l'autre lorsqu'on répète la même expérience (ex. légers changements de posture lors de la mesure de la taille, bruit électrique ambiant, courants d'air sur une balance). Elles se réduisent en calculant la **moyenne sur plusieurs mesures**.
  — **Erreurs systématiques :** Reproductibles, elles décalent toutes les mesures expérimentales dans le même sens par rapport à la valeur cible (ex. erreur de l'opérateur, impuretés dans l'échantillon, mauvais étalonnage de l'instrument). Elles se corrigent par **étalonnage / calibration**.

Catalogue des sources d'erreurs communes et parades associées (Slide 6) :

Paramètre / Source	Description de l'effet sur la mesure	Parade / Solution d'ingénierie
Offset (Décalage du zéro)	Lorsque le mesurande est nul (x = 0), une valeur non nulle apparaît à la sortie.	Mesurer l'offset à vide avant d'appliquer le mesurande et le soustraire aux mesures (tarage).
Précision globale	Enveloppe qui comprend toutes les erreurs possibles du capteur.	Choisir le capteur approprié au cahier des charges.
Erreur de linéarité / Gain	Caractérise l'imprécision de la relation (pente/gain ou courbure) entre le mesurande et la sortie.	Calibrer l'appareil avec un mesurande étalon connu.
Stabilité	Plage dans laquelle la sortie varie toute seule pour un même mesurande constant.	Liée aux facteurs d'influence ou au bruit : prendre plusieurs mesures pour calculer une moyenne.
Répétabilité	Différence de sortie lorsqu'un même mesurande est appliqué à plusieurs reprises.	Standardiser la procédure de mesure (effectuer les mesures toujours exactement de la même façon).
Environnement	Les conditions ambiantes (température, humidité, pression) influencent la mesure.	Contrôler (climatiser) ou mesurer les variables environnementales pour compenser leur effet.
Chaîne d'acquisition	La sortie du capteur est mesurée par un appareil aval (voltmètre, ADC) qui ajoute sa propre erreur.	Adapter la précision du système d'acquisition (choisir un lecteur plus précis que le capteur).

1.2 Modélisation, Offset vs Gain, Pont de Wheatstone et Dérive

- **Erreur de modélisation de la caractéristique (Slide 7) :**
  Lorsqu'un capteur possède une loi non linéaire, par exemple quadratique $Y_{\text{capteur}} = a \cdot x^2$, l'instrument doit l'inverser par une racine carrée : $Y_{\text{sortie}} = b \cdot \sqrt{(Y_{\text{capteur}})} = b \cdot \sqrt{a} \cdot x$, ou l'approcher par un polynôme $Y_{\text{sortie}} = a_2x^2 + a_1x + a_0$.
  — Si l'on oublie un paramètre dans le modèle (par ex. faire un fit de degré 2 en forçant $a_0 = 0$ alors qu'il y a un offset réel), toute la courbe ajustée est décalée par rapport aux points mesurés.
  — De même, si une grandeur d'influence n'est pas modélisée, une erreur majeure apparaît : par exemple, la courbe de décharge en tension d'une batterie de voiture électrique chute fortement lorsque la température passe de +45 °C à −20 °C ; et les capteurs des machines à café Nespresso doivent être caractérisés à très haute et basse altitude pour éviter que la pression atmosphérique ne fausse la régulation.

- **Erreur d'offset (additive) vs Erreur de gain (multiplicative) (Slides 8 à 11) :**
  — Une **erreur d'offset** translate verticalement toute la droite caractéristique d'une constante (erreur **additive** indépendante de x).
  — Une **erreur de gain** modifie la pente de la droite caractéristique (l'écart à la droite idéale grandit proportionnellement à x : erreur **multiplicative**).
  — *Exemple fondamental de la jauge de contrainte en pont de Wheatstone (Slide 9) :* Pour une jauge de facteur de jauge K soumise à une déformation relative $\varepsilon_l = \Delta L / L_0$, la variation relative de résistance vaut $\Delta R / R = K \cdot \varepsilon_l$. Placée dans un pont de Wheatstone alimenté par la tension U_0 avec 3 résistances fixes R :

  > • **Sans erreur sur les résistances R : $U \cong -(K \cdot \varepsilon_l / 4) \cdot U_0$**
  > • **Avec des erreurs relatives δ_{Ri} sur les résistances du pont :**
  > **$U \cong -(K / 4) \cdot U_0 \cdot [\, \varepsilon_l + \delta_{R1} + \delta_{R2} + \delta_{R3} + \delta_{R4} \,]$**
  > ⇒ La tension mesurée U est affectée de façon **ADDITIVE (offset) par une erreur sur les résistances R**, et de façon **MULTIPLICATIVE (gain) par une erreur sur la tension d'alimentation U_0** (ou sur le facteur de jauge K) !

  — *Lien avec le type de mesure (Slide 10) :* Dans une mesure par **comparaison** ($m = \sum m_i$), les erreurs des poids s'ajoutent (additives) ; dans une mesure par **transduction** (ressort : $\Delta L = k_r \cdot m \cdot g$) ou par **calcul/dérivation** (volume : $\Delta h = V/S$ et $m = \rho \cdot V$), les erreurs sur k_r, g, S ou ρ agissent de façon multiplicative.

6 Causes typiques d'Erreurs d'OFFSET (Additives) — Slide 11	7 Causes typiques d'Erreurs de GAIN (Multiplicatives) — Slide 11
1. **Décalage ADC :** l'ADC renvoie une valeur non nulle pour une entrée nulle. 2. **Tolérances de fabrication du capteur :** le point zéro nominal diffère du zéro réel. 3. **Précharge mécanique :** le capteur est déjà légèrement déformé au repos après montage. 4. **Gradients de température :** différentes parties du capteur sont à des températures différentes. 5. **Dérive / vieillissement du zéro :** évolution lente au fil du temps. 6. **Tensions thermoélectriques parasites :** jonctions entre métaux différents générant des µV parasites (effet Seebeck).	1. **Tolérances des composants :** les résistances fixant le gain de l'amplificateur d'instrumentation ont des valeurs imprécises. 2. **Tolérance de sensibilité du capteur :** le facteur de jauge réel K diffère du nominal. 3. **Erreur de gain de l'amplificateur :** le gain réel diffère du gain théorique. 4. **Dépendance à la température :** la sensibilité du capteur varie avec T. 5. **Vieillissement :** la sensibilité évolue dans le temps. 6. **Excitation non idéale :** la tension d'alimentation du pont (U_0) dérive. 7. **Erreur de gain ADC :** la tension de référence V_{ref} de l'ADC est imprécise.

- **Erreurs liées à la dérive (Slide 12) :**
  — *Dérive temporaire :* Se produit pendant que l'instrument est en fonction (ex. auto-échauffement thermique) mais disparaît lorsque l'appareil refroidit au repos.
  — *Dérive permanente :* Décalage irréversible qui subsiste même après arrêt de l'instrument et s'accumule de cycle en cycle. (« Un drone s'écrase rarement parce qu'un moteur tombe en panne, mais parce que son capteur inertiel a dérivé. »)
- **Schéma-bloc interne des erreurs d'un capteur (Slide 13) :** Le mesurande d'entrée subit d'abord l'addition (Σ) du **bruit** et de l'**offset**, puis la multiplication par le **gain**, avant de traverser la **non-linéarité (NL) et l'hystérésis**, et enfin le filtre de **limite de bande passante** pour donner la sortie réelle.
- **Autres causes d'erreurs (Slide 18) :**
  — *Facteurs humains :* angle de lecture provoquant une **erreur de parallaxe** (ex. sur une burette graduée, lire 38,4 mL en regardant d'en haut ou 38,0 mL d'en bas au lieu de **38,2 mL** bien en face du bas du ménisque), fatigue de l'opérateur, lecture d'une valeur non stabilisée.
  — *Temps de réponse :* lecture effectuée trop rapidement avant la fin du régime transitoire.
  — *Cross-talk (diaphonie) :* couplage parasite où un canal de mesure influence un canal voisin.

1.3 Chiffres Significatifs, Loi de Gauss et Lecture de Fiches Techniques (%FS, ppm)

- **Règles d'écriture des chiffres significatifs et des incertitudes (Slide 14) :**
  1. Les chiffres significatifs comprennent tous les chiffres certains plus **un seul chiffre incertain** (le plus petit, à droite).
  2. **Règle d'alignement :** Le nombre de décimales de la valeur mesurée doit **toujours correspondre exactement au nombre de décimales de l'incertitude** (ex. L = 124 ± 1 mm ou L = 123,5 ± 0,5 mm).
  3. **Addition et soustraction :** Le résultat s'écrit avec le même nombre de **chiffres après la virgule (décimales)** que la donnée la moins précise. *Exemple du cours :* 3,75 km + 6,1 km = 9,85 km → **9,9 km** (1 décimale).
  4. **Multiplication et division :** Le résultat s'écrit avec le même nombre de **chiffres significatifs** que la donnée qui en compte le moins. *Exemple du cours :* 0,225 L × 0,2 g/L = 0,045 g → **0,05 g** (1 seul chiffre significatif car « 0,2 » n'en a qu'un).
- **Distribution de Gauss des erreurs aléatoires (Slide 17) :** Les erreurs aléatoires suivent généralement une loi normale (courbe en cloche de Gauss) de moyenne μ et d'écart-type σ :

  > $$g(x) = [\ 1 / (\sigma \cdot \sqrt{(2\pi)})\ ] \cdot \exp[\ -(x - \mu)^2 / (2 \cdot \sigma^2)\ ]$$
  > • Plus σ est petit (ex. σ = 0,5), plus la cloche est étroite et haute (**fidélité haute**).
  > • En ingénierie, on travaille souvent avec l'intervalle **$\mu \pm 3\sigma$ qui regroupe 99,7 % des valeurs mesurées** (alors que ±1σ regroupe 68,3 % et ±2σ regroupe 95,4 %).

- **Décryptage des spécifications d'appareils : Capteur en %FS vs Multimètre en ppm (Slides 20 & 21) :**
  — *Capteur spécifié en %FS (Full Scale / Pleine Échelle, Slide 20) :* Dans une datasheet de capteur de pression, `Accuracy (%FS)` correspond à l'erreur de non-linéarité/hystérésis/répétabilité ; `Zero Thermal error (%FS)` est la dérive thermique d'offset ; `FS Thermal error (%FS)` est la dérive thermique de gain ; et `Stability (%FS/year)` est la dérive annuelle. **Attention :** Comme une erreur en %FS est fixe en valeur absolue (E = %FS × Plage_{max}), si l'on utilise un capteur sur une petite fraction de son échelle, l'erreur relative sur la mesure devient énorme !
  — *Multimètre de haute précision HP 3458A spécifié en ppm (Slide 21) :* L'incertitude est donnée sous la forme combinée `ppm of Reading + ppm of Range` (avec **1 ppm = 10^{-6} = 0,0001 %**). Par exemple, sur la gamme `Range = 10 V` à 24 heures (`0.5 + 0.05 ppm`), pour une mesure de 10 V, l'erreur maximale vaut (0,5 × 10 V + 0,05 × 10 V) × 10^{-6} = **5,5 µV**.

PARTIE 2 — Formulaire Complet et Guide Décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)

Opération / Modèle	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Erreur absolue (E_X) et Erreur relative (ε_X)	$E_X = X - X_0$ (en unité de X) $\varepsilon_X = E_X / X_0 \approx E_X / X$ (sans unité ou en %)	**Quand :** Convertir une erreur absolue en pourcentage de la valeur mesurée, ou inversement ($E_X = \varepsilon_X \cdot X$).
Capteur spécifié en % de Pleine Échelle (%FS)	Erreur absolue constante sur toute la plage : $E_{max} = (\%FS / 100) \cdot X_{FS}$ Erreur relative réelle lors de la lecture de X : $\varepsilon_{lecture}(X) = E_{max} / X = \%FS \cdot (X_{FS} / X)$	**Quand :** Calculer l'erreur d'un capteur industriel. **Piège classique :** À $X = 0{,}1 \cdot X_{FS}$ (10 % de l'échelle), l'erreur relative réelle est **10 fois plus grande** que le %FS de la fiche technique !
Propagation par Addition ou Soustraction (Slide 24)	Pour $C = A + B$ **OU** $C = A - B$: $E_C = E_A + E_B$	**Quand :** Somme ou différence de longueurs, tensions, masses, températures. **Piège mortel :** Même pour une soustraction $C = A - B$, les erreurs absolues **s'additionnent** !
Propagation par Multiplication ou Division (Slide 24)	Pour $C = A \cdot B$ **OU** $C = A / B$: $\varepsilon_C = \varepsilon_A + \varepsilon_B$ $E_C = C \cdot (\varepsilon_A + \varepsilon_B) = C \cdot (E_A/A + E_B/B)$	**Quand :** Produit ($P = U \cdot I$) ou quotient ($R = U / I$). **Piège mortel :** Pour un quotient A / B, les erreurs relatives **s'additionnent aussi** (le pire cas est quand A est surestimé et B sous-estimé).

Opération / Modèle	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Propagation par Dérivées Partielles — 1 variable (Slide 26)	Pour $y = f(x)$ autour de x_0 : $E_y = \lvert dy / dx \rvert_{x_0} \cdot E_x = \lvert f'(x_0) \rvert \cdot E_x$	**Quand :** Fonction non linéaire d'une seule variable (ex. $y = x^2$, $\sqrt{x}$, e^x).
Propagation par Dérivées Partielles — Multivariable (Slides 27 & 28)	Pour $Y = F(X_1, X_2, \ldots, X_N)$ autour du point nominal X_0 : $E_Y = \sum_{i=1\ldots N} \lvert (\partial Y / \partial X_i) \rvert_{X_0} \cdot E_{X_i} = \sum \lvert S_{X_i} \rvert \cdot E_{X_i}$ *(Et si erreurs aléatoires indépendantes :* $E_{Y,quad} = \sqrt{[\ \sum (S_{X_i} \cdot E_{X_i})^2\ ]}$*)*	**Quand :** Toute loi physique combinant plusieurs variables mesurées (débit à travers un orifice, pont diviseur, etc.). **Piège :** Toujours mettre des **valeurs absolues** $\lvert \partial Y / \partial X_i \rvert$ sur chaque dérivée partielle avant de sommer !
Cumul Précision + Dérives Thermiques (Zéro et Span)	Avec $\Delta T = \lvert T - T_{ref} \rvert$: $E_{tot} = E_{précision} + E_{dérive_zéro} + E_{dérive_span}$ $E_{tot} = (\%Préc + \%Zéro/°C \cdot \Delta T) \cdot (FS/100) + (\%Span/°C \cdot \Delta T) \cdot (P/100)$	**Quand :** Calculer l'erreur totale d'un capteur utilisé à une température ambiante T différente de sa température de calibration T_{ref} (souvent 25 °C).

PARTIE 3 — Résolution Détaillée des 3 Exemples Intégrés aux Diapositives du Cours

Exemple du Cours 1 (Slide 24) : Assemblage de deux pièces usinées (Addition)

Énoncé : Deux pièces usinées doivent être assemblées bout à bout. La première mesure A = 25,0 ± 0,3 mm et la seconde B = 10,0 ± 0,4 mm. Quelle est la longueur totale C de l'assemblage ?

- **Longueur nominale :** $C_0 = A_0 + B_0 = 25{,}0 + 10{,}0 =$ **35,0 [mm]**.
- **Erreur absolue (somme des erreurs absolues) :** $E_C = E_A + E_B = 0{,}3 + 0{,}4 =$ **0,7 [mm]**.
- **Résultat final :** $C =$ **35,0 ± 0,7 [mm]** (soit une erreur relative $\varepsilon_C = 0{,}7 / 35{,}0 = 2{,}0$ %).

Exemple du Cours 2 (Slides 24 & 27) : Puissance électrique d'un moteur (Opérations vs Dérivées)

Énoncé : Un moteur électrique est alimenté sous une tension U = 24,0 ± 0,5 V et consomme un courant I = 2,0 ± 0,1 A. Quelle est la puissance électrique $P = U \cdot I$ du moteur et son incertitude ?

- **Puissance nominale :** $P_0 = U_0 \cdot I_0 = 24{,}0 \times 2{,}0 =$ **48,0 [W]**.
- **Méthode 1 (par les erreurs relatives d'un produit, Slide 24) :**
$\varepsilon_U = 0{,}5 / 24{,}0 \approx 2{,}083$ % ; $\varepsilon_I = 0{,}1 / 2{,}0 = 5{,}000$ % $\Rightarrow$ $\varepsilon_P = \varepsilon_U + \varepsilon_I \approx 7{,}083$ %.
$E = \cdot (\varepsilon + \varepsilon) = 48{,}0 \times (0{,}5 / 24{,}0 + 0{,}1 / 2{,}0) = 1{,}0 + 2{,}4 = . \bullet \partial / \partial = = 2{,}0$ [A] et $\partial / \partial = = 24{,}0$ [V]. $= \lvert \partial / \partial \rvert \cdot + \lvert \partial / \partial \rvert \cdot = (2{,}0 \times 0{,}5) + (24{,}0 \times 0{,}1) = 1{,}0 + 2{,}4 = . \bullet$ (les deux méthodes sont strictement équivalentes au 1 ordre !).

$_{P}P_{0UI}$**3,4 [W]**
Méthode 2 (par les dérivées partielles, Slide 27) :
$PUI_{0}PIU_{0}$
$E_{P}PUE_{U}PIE_{I}$**3,4 [W]**
Résultat final : P **= 48,0 ± 3,4 [W]**^{er}

Exemple du Cours 3 (Slide 28) : Propagation d'erreur sur un pont diviseur de tension

Énoncé (Slide 28) : Soit un diviseur de tension $V_{out} = V_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ au point nominal R_1 = 1,000 kΩ, R_2 = 1,000 kΩ, V_s = 5,000 V (donc $V_{out,0}$ = 2,500 V), avec les erreurs E_{R1} = ±0,010 kΩ (1 %), E_{R2} = ±0,010 kΩ (1 %) et E_{Vs} = ±0,025 V (0,5 %). Calculer l'erreur totale E_{Vout} par linéarisation (plan tangent).

• **Calcul des 3 dérivées partielles au point nominal ($R_1 = R_2 = 1$ kΩ, $V_s = 5$ V) :**
1) $\partial V_{out} / \partial V_s = R_2 / (R_1 + R_2) = 1 / 2 =$ **0,500 [V/V]**
2) $\partial V_{out} / \partial R_1 = -V_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2)^2 = -5 \times 1 / (2)^2 =$ **−1,250 [V/kΩ]**
3) $\partial V_{out} / \partial R_2 = +V_s \cdot R_1 / (R_1 + R_2)^2 = +5 \times 1 / (2)^2 =$ **+1,250 [V/kΩ]**
• **Erreur totale maximale sur V_{out} :**
$E_{Vout} = |0{,}500| \times 0{,}025 + |-1{,}250| \times 0{,}010 + |+1{,}250| \times 0{,}010 = 0{,}0125 + 0{,}0125 + 0{,}0125 =$ **0,0375 [V] ≈ 0,038 [V]**.
• **Résultat : V_{out} = 2,500 ± 0,038 [V]** (soit ±1,5 %).

PARTIE 4 — Résolution Détaillée de Tous les Exercices de la Série 4 (1.1 à 1.5)

Exercice 1.1 — Lecture d'une fiche technique : Capteur de pression (Niveau : ⚠️ Savoir faire)

Énoncé : Un capteur de pression a une plage de mesure de 0 à 10 [bar] (FS = 10 bar) et une précision donnée à **0,3 %FS (Full Scale)**.
1. Quelle est l'erreur absolue maximale, en [bar], sur toute la plage de mesure ?
2. Si on utilise ce capteur pour mesurer une pression de 1 [bar] seulement, quelle est l'erreur relative réelle par rapport à la lecture (et non à la pleine échelle) ?
3. Que conseilleriez-vous si l'application ne nécessite de mesurer que des pressions entre 0 et 1 [bar] ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Erreur absolue maximale sur toute la plage de mesure :**
   Une spécification en %FS (*Full Scale*) signifie que l'erreur absolue maximale E est **constante sur toute la plage** et proportionnelle à la pleine échelle (10 bar) :

   > $\boldsymbol{E = 0{,}3\ \% \times 10\ [\text{bar}] = (0{,}3 / 100) \times 10 = 0{,}03\ [\text{bar}]}$ (soit ±0,03 bar ou ±30 mbar partout entre 0 et 10 bar).

2. **Erreur relative réelle par rapport à la lecture à P = 1 [bar] :**
   À 1 bar, l'erreur absolue possible reste de ±0,03 bar. Rapportée à la valeur lue (1 bar) :

   > $\boldsymbol{\varepsilon_{\text{lecture}}(1\ \text{bar}) = E / P = 0{,}03\ [\text{bar}] / 1\ [\text{bar}] = 0{,}03 = 3{,}0\ \%\ \text{de la lecture !}}$
   > *Constat :* En mesurant au dixième de la pleine échelle, l'erreur relative réelle (**3 %**) est **10 fois plus grande** que les 0,3 %FS annoncés sur la fiche technique.

3. **Conseil d'ingénierie pour mesurer entre 0 et 1 [bar] :**
   Il faut **choisir un capteur dont la pleine échelle (FS) correspond à la plage utile de l'application**, c'est-à-dire un capteur **0–1 [bar]** (ou 0–1,5 / 0–2 bar pour garder une marge de sécurité contre les surpressions). Avec un capteur 0–1 bar de même classe (0,3 %FS), l'erreur absolue tombe à E = 0,3 % × 1 bar = **0,003 [bar] (3 mbar)**, ce qui garantit bien une erreur relative de **0,3 %** à 1 bar.

Exercice 1.2 — Propagation d'erreur par opérations : Puissance et Résistance (Niveau : ⚠️ Savoir faire)

Énoncé : On mesure une puissance électrique par $P = U \cdot I$, où U est mesurée avec un voltmètre de précision ε_U = 0,5 % et I avec un ampèremètre de précision ε_I = 1,2 %.

1. En utilisant les règles du calcul d'erreur par opérations, donner l'expression de l'erreur relative ε_P sur la puissance calculée.
2. Si U = 230 [V] et I = 4 [A], calculer P ainsi que l'erreur absolue E_P en [W].
3. On calcule maintenant une résistance par $R = U / I$. Quelle est l'erreur relative ε_R ? Est-elle plus grande, plus petite ou égale à ε_P ? Commenter.

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Expression et valeur de l'erreur relative $\boldsymbol{\varepsilon_P}$ sur le produit $\boldsymbol{P = U \cdot I}$:**
   Pour une multiplication, les erreurs relatives s'additionnent :

   > $\boldsymbol{\varepsilon_P = \varepsilon_U + \varepsilon_I = 0{,}5\ \% + 1{,}2\ \% = 1{,}7\ \%\ (\text{soit } 0{,}017)}$.

2. **Calcul de la puissance nominale $\boldsymbol{P}$ et de l'erreur absolue $\boldsymbol{E_P}$:**

   > • **Puissance nominale :** $P = U \cdot I = 230\ [\text{V}] \times 4\ [\text{A}] = \mathbf{920\ [W]}$.
   > • **Erreur absolue :** $\boldsymbol{E_P = \varepsilon_P \cdot P = 0{,}017 \times 920\ [\text{W}] = 15{,}64\ [\text{W}] \approx 15{,}6\ [\text{W}]}$.
   > ⇒ La puissance vaut $\boldsymbol{P = 920 \pm 16\ [\text{W}]}$ (ou 920,0 ± 15,6 W).

3. **Erreur relative ε_R sur le quotient $R = U / I$ et commentaire physique :**

> • Pour un quotient, les erreurs relatives **s'additionnent également (elles ne se soustraient jamais !)** :
> **$\varepsilon_R = \varepsilon_U + \varepsilon_I = 0{,}5\ \% + 1{,}2\ \% = 1{,}7\ \% = \varepsilon_P$.**
> • Valeur numérique de R et E_R : $R = 230 / 4 =$ **57,5 [Ω]** et $E_R = 0{,}017 \times 57{,}5 \approx$ **0,98 [Ω]** ($R = 57{,}5 \pm 1{,}0\ \Omega$).
> • **Commentaire :** ε_R est **strictement égale** à ε_P (1,7 %). En effet, les erreurs du voltmètre et de l'ampèremètre sont indépendantes et de signes inconnus : on ne peut jamais compter sur une compensation fortuite entre elles. Dans le pire cas pour $R = U / I$, U est surestimée de +0,5 % pendant que I est sous-estimé de −1,2 %, ce qui décale le quotient de +0,5 % − (−1,2 %) = **+1,7 %.**

Exercice 1.3 — Propagation d'erreur par linéarisation (système multivariable) : Débit à travers un orifice (Niveau : 🔥 Compréhension)

Énoncé : Le débit volumique à travers un orifice calibré (débitmètre à organe déprimogène, loi de Bernoulli) est donné par : $\boldsymbol{Q(\Delta p, \rho) = C_d \cdot A \cdot \sqrt{(2 \cdot \Delta p / \rho)}}$ avec C_d = 0,62 (constant, sans erreur) et $A = 5 \times 10^{-4}$ [m^2] (constant, sans erreur).
Au point de fonctionnement : $\boldsymbol{\Delta p_0 = 2000}$ **[Pa]**, $\boldsymbol{\rho_0 = 1000}$ **[kg/m^3]**, avec des erreurs de mesure $\boldsymbol{E_{\Delta p} = 20}$ **[Pa]** et $\boldsymbol{E_\rho = 5}$ **[kg/m^3]**.
1. Calculer $Q_0 = Q(\Delta p_0, \rho_0)$.
2. Par linéarisation multivariable, calculer les sensibilités partielles $S_{\Delta p} = (\partial Q/\partial \Delta p)|_0$ et $S_\rho = (\partial Q/\partial \rho)|_0$.
3. En déduire l'erreur absolue E_Q et l'erreur relative ε_Q sur le débit calculé.
4. Quelle est la source d'erreur dominante ? Que conseilleriez-vous pour améliorer la précision globale ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Calcul du débit nominal Q_0 au point de fonctionnement :**

> $Q_0 = 0{,}62 \times (5 \times 10^{-4}\ [\text{m}^2]) \times \sqrt{(\ (2 \times 2000\ [\text{Pa}]) / 1000\ [\text{kg/m}^3]\ )} = 3{,}1 \times 10^{-4} \times \sqrt{4} = 3{,}1 \times 10^{-4} \times 2$
> **$Q_0 = 6{,}2 \times 10^{-4}$ [m^3/s] = 0,62 [L/s].**

2. **Calcul analytique et numérique des sensibilités partielles $S_{\Delta p}$ et S_ρ :**

   Pour dériver facilement $Q(\Delta p, \rho) = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2} \cdot (\Delta p)^{1/2} \cdot \rho^{-1/2}$, utilisons les dérivées de puissances : $d(u^{1/2})/du = (1/2) \cdot u^{-1/2} = (1 / 2u) \cdot u^{1/2}$ et $d(v^{-1/2})/dv = -(1/2) \cdot v^{-3/2} = -(1 / 2v) \cdot v^{-1/2}$.
   On remarque alors que Q_0 se factorise immédiatement :

3. **• Sensibilité par rapport à la perte de charge Δp :**
   $S_{\Delta p} = (\partial Q / \partial \Delta p)|_0 = Q_0 / (2 \cdot \Delta p_0)$ = $(6{,}2 \times 10^{-4}) / (2 \times 2000)$ = **$+1{,}55 \times 10^{-7}$ $[m^3 \cdot s^{-1} \cdot Pa^{-1}]$**.

   • Sensibilité par rapport à la masse volumique ρ :
   $S_\rho = (\partial Q / \partial \rho)|_0 = -Q_0 / (2 \cdot \rho_0)$ = $-(6{,}2 \times 10^{-4}) / (2 \times 1000)$ = **$-3{,}10 \times 10^{-7}$ $[m^3/s$ par $kg/m^3]$**.

4. **Calcul de l'erreur absolue E_Q et de l'erreur relative ε_Q :**

   • Erreur absolue (pire cas déterministe) :
   $E_Q = |S_{\Delta p}| \cdot E_{\Delta p} + |S_\rho| \cdot E_\rho = (1{,}55 \times 10^{-7} \times 20) + (3{,}10 \times 10^{-7} \times 5)$ = **$3{,}10 \times 10^{-6} + 1{,}55 \times 10^{-6} = 4{,}65 \times 10^{-6}$ $[m^3/s]$** (soit 0,00465 L/s).
   • Erreur relative ε_Q :
   $\varepsilon_Q = E_Q / Q_0 = (4{,}65 \times 10^{-6}) / (6{,}2 \times 10^{-4}) = 0{,}0075 = 0{,}75$ %.

   Vérification immédiate par la règle des exposants : Comme $Q \propto \Delta p^{1/2} \cdot \rho^{-1/2}$, on a directement :
   $\varepsilon_Q = (1/2) \cdot \varepsilon_{\Delta p} + (1/2) \cdot \varepsilon_\rho$. Or $\varepsilon_{\Delta p}$ = 20 / 2000 = **1,0 %** et ε_ρ = 5 / 1000 = **0,5 %** ⇒ ε_Q = 0,5 × 1,0 % + 0,5 × 0,5 % = **0,75 %** !
   (Note : Si les erreurs sont traitées comme aléatoires indépendantes, la somme quadratique donne $E_{Q,quad} = \sqrt{((3{,}10 \times 10^{-6})^2 + (1{,}55 \times 10^{-6})^2)} \approx 3{,}47 \times 10^{-6}$ m^3/s, soit 0,56 %.)

5. **Source d'erreur dominante et conseil d'amélioration :**
   La source d'erreur dominante est **la mesure de différence de pression Δp** : elle contribue à hauteur de **$3{,}10 \times 10^{-6}$ m^3/s (0,50 % sur Q, soit les deux tiers de l'erreur totale)** contre seulement $1{,}55 \times 10^{-6}$ m^3/s (0,25 % sur Q) pour la masse volumique ρ.
   Conseil : Il faut en priorité **améliorer le capteur de pression différentielle** (choisir une meilleure classe de précision ou un capteur dont la pleine échelle est mieux ajustée à 2000 Pa). Pour réduire encore l'erreur sur ρ, il suffit d'ajouter une petite sonde de température dans le fluide car la densité ρ(T) dépend principalement de la température.

Exercice 1.4 — Étude de cas complète : Capteur de pression PT-500X (boucle 4–20 mA) et conception de chaîne (Niveau : 🔥 Compréhension / Conception)

Résumé du cahier des charges : On mesure la pression d'un circuit hydraulique variant entre **0 et 8 bar** avec le capteur PT-500X (plage **0–10 bar**, sortie **4–20 mA**, alimentation 10–30 VDC, précision de base ±0,25 %FS typ. / ±0,5 %FS max., dérive thermique du zéro **±0,02 %FS/°C**, dérive thermique du span **±0,005 %/°C**, température de calibration T_{ref} = 25 °C). Le local évolue entre **15 °C et 35 °C**. Objectif : **erreur totale < 2 % de la valeur mesurée à 8 bar**. Carte d'acquisition : entrée **0–5 V**, ADC 16 bits, résistance de conversion R = 250 Ω.

Résolution détaillée des 5 questions :

1. **Tri des paramètres de la fiche technique (Indispensables vs Ignorables) :**
   — *Paramètres indispensables pour notre calcul et la conception :* Plage de mesure (0–10 bar), sortie (4–20 mA), précision (±0,25 %FS typ. / ±0,5 %FS max.), dérive thermique du zéro (±0,02 %FS/°C), dérive thermique de l'étendue/span (±0,005 %/°C), température de référence (25 °C), plage de température de fonctionnement (−20 à +80 °C : valide car couvre 15–35 °C), alimentation (10–30 VDC) et résistance de charge max R_{max} = (U_{alim} − 10 V)/20 mA (pour supporter R = 250 Ω à 20 mA qui chute 5 V, il faut U_{alim} ≥ 15 V, par ex. 24 VDC).
   — *3 paramètres ignorables pour ce problème (avec justification) :*
   - **Poids (150 g) :** Détail mécanique d'installation fixe, n'a strictement aucune influence sur le signal électrique ni sur le budget d'erreur.
   - **Connecteur (M12, 4 broches) :** Détail de câblage matériel sans impact sur la précision métrologique.
   - **Prix indicatif (180 CHF) :** Critère économique d'achat, n'intervient pas dans les équations physiques de la chaîne. *(Autres paramètres ignorables pour le calcul d'erreur statique : température de stockage, boîtier inox 316L, indice IP67, norme CEM).*
2. **Description de la chaîne de mesure complète et rôle de la résistance de 250 Ω :**

   > **Pression hydraulique P (0–8 bar)** → **[Capteur piézorésistif PT-500X]** → Courant de boucle I (4 à 16,8 mA) → **[Mise en forme : Résistance de précision R = 250 Ω]** → Tension $U = R \cdot I$ (1,0 à 4,2 V) → **[Interface : ADC 16 bits (0–5 V) + Calcul logiciel]** → Valeur numérique de pression affichée/enregistrée.

   Rôle de la résistance de 250 Ω : Comme l'entrée de l'ADC mesure uniquement une tension (0–5 V) alors que le capteur délivre un courant (4–20 mA), la résistance R = 250 Ω **convertit le courant de boucle en une tension proportionnelle par la loi d'Ohm ($U = R \cdot I$)**, de sorte qu'à la pleine échelle du capteur (20 mA), la tension atteigne exactement le maximum de l'ADC : 250 Ω × 0,020 A = **5,00 V**.
3. **Calcul des tensions à 0 bar et à 8 bar, et taux d'occupation de la plage de l'ADC :**
   La caractéristique du transmetteur 4–20 mA sur [0 ; 10 bar] a une sensibilité de (20 − 4) mA / 10 bar = **1,6 mA/bar** :

   > • **À P = 0 bar :** I(0 bar) = 4,0 mA ⇒ **U(0 bar) = 250 Ω × 4,0 mA = 1,00 [V]**.
   > • **À P = 8 bar :** I(8 bar) = 4,0 + 16,0 × (8 / 10) = **16,8 mA** ⇒ **U(8 bar) = 250 Ω × 16,8 mA = 4,20 [V]**.
   > • **Occupation de la plage 0–5 V de l'ADC :** La tension utile évolue sur une excursion de 4,20 − 1,00 = **3,20 V** sur les 5,00 V disponibles, soit 3,20 / 5,00 = **64 % de la plage de l'ADC** (on perd 0–1 V à cause du zéro décalé à 4 mA, et 4,2–5,0 V parce qu'on n'utilise le capteur que jusqu'à 8 bar).
   > • **Commentaire et amélioration possible :** Avec un **ADC 16 bits** (65 536 niveaux, 1 LSB = 5 V / 65 536 ≈ 76 µV), perdre 36 % de la plage est (il reste plus de 41 900 niveaux de quantification !). En revanche, si l'on avait un petit ADC 8 ou 10 bits, pour exploiter 100 % de la plage 0–5 V, il faudrait ajouter un qui transforme la plage [1,0 V ; 4,2 V] en [0,0 V ; 5,0 V].

4. **totalement négligeableétage analogique soustracteur d'offset (−1,0 V) et amplificateur de gain G = 5,0 / 3,2 = 1,5625**

5. **Calcul de l'erreur totale du capteur à T = 35 °C (à P = 8 bar) :**
   L'écart de température par rapport à la température de référence (T_{ref} = 25 °C) vaut **ΔT = |35 − 25| = 10 °C** (identique d'ailleurs à 15 °C : |15 − 25| = 10 °C). En additionnant la précision de base, la dérive thermique du zéro (en %FS) et la dérive thermique du span (en % de la pression mesurée P = 8 bar) :

   Formule générale : $E_{total} = E_{précision} + E_{dérive_zéro} + E_{dérive_span}$
   • *Dérive thermique du zéro pour ΔT = 10 °C :* 0,02 %FS/°C × 10 °C = **0,20 %FS** = 0,002 × 10 bar = **0,020 [bar]**.
   • *Dérive thermique du span pour ΔT = 10 °C à P = 8 bar :* 0,005 %/°C × 10 °C = **0,05 % de P** = 0,0005 × 8 bar = **0,004 [bar]** (soit 0,04 %FS).

   • **Cas 1 — Avec la précision TYPIQUE (0,25 %FS = 0,025 bar) :**
   $E_{tot,typ}$ = (0,25 % + 0,20 %) × 10 bar + 0,05 % × 8 bar = 0,025 + 0,020 + 0,004 = **0,049 [bar] ≈ 0,045 à 0,05 [bar]** (soit ≈ 0,49 %FS ; *note : 0,045 bar si l'on néglige la très faible dérive de span de 0,004 bar, ou 0,050 bar si la dérive de span est prise sur FS*).
   • **Cas 2 — Avec la précision MAXIMALE pire cas (0,50 %FS = 0,050 bar) :**
   $E_{tot,max}$ = (0,50 % + 0,20 %) × 10 bar + 0,05 % × 8 bar = 0,050 + 0,020 + 0,004 = **0,074 [bar] ≈ 0,070 [bar]** (soit 0,70 à 0,74 %FS).

6. **Vérification de l'objectif (< 2 % de la valeur lue à 8 bar) et commentaire sur l'utilisation à 80 % :**

   • **Erreur relative rapportée à la lecture de 8 bar (cas typique) :**
   ε_{typ}(8 bar) = 0,045 / 8 = **0,56 %** (ou 0,049 / 8 = 0,61 %).
   • **Erreur relative rapportée à la lecture de 8 bar (pire cas max) :**
   ε_{max}(8 bar) = 0,070 / 8 = **0,875 % ≈ 0,88 %** (ou 0,074 / 8 = 0,93 %, et même en ajoutant les 0,1 % de la résistance de 250 Ω, on reste à ~1,0 %).
   ⇒ **Conclusion : L'objectif (< 2 %) est largement respecté dans tous les cas !**
   Commentaire sur le choix de la plage : Utiliser un capteur 0–10 bar jusqu'à 8 bar (80 % de l'échelle) ne multiplie l'erreur en %FS que par un facteur 10 / 8 = **1,25**, ce qui est tout à fait raisonnable et laisse une marge de sécurité hydraulique. En revanche, mesurer 0–1 bar avec ce même capteur multiplierait l'erreur relative par 10 !

Exercice 1.5 — Comparer différentes technologies de sortie (Thermocouple K, Cellule de charge, Potentiomètre 0–10 V, Boucle 4–20 mA)

1. **Étage de mise en forme indispensable avant un ADC standard (entrée 0–5 V) pour chacun des 4 capteurs :**

Capteur	Signal électrique brut délivré	Étage de mise en forme indispensable avant l'ADC (0–5 V)
1. Thermocouple type K (−50 à +350 °C)	Tension très faible et non linéaire : ≈ 41 µV/°C, soit **−2 mV à +14,3 mV**	• **Compensation de soudure froide** (*Cold Junction Compensation* : mesure de la température du bornier de raccordement). • **Forte amplification faible bruit** (gain ≈ 300 à 350) + **ajout d'un offset** (pour ramener les tensions négatives à −50 °C au-dessus de 0 V). • **Linéarisation** (polynôme NIST ou table en logiciel, ou circuit intégré dédié ex. AD8495 / MAX31855).
2. Cellule de charge (0–500 kg, pont 350 Ω)	Sortie différentielle **2 mV/V**, soit seulement **0 à 10 mV** à pleine charge sous 5 V	• **Alimentation DC très stable** du pont de Wheatstone (ex. 5 V). • **Amplificateur d'instrumentation différentiel** à grand taux de réjection du mode commun (gain ≈ 500 pour passer de 10 mV à 5 V). • Idéalement : **montage ratiométrique** (utiliser la même tension 5 V pour alimenter le pont et comme référence V_{ref} de l'ADC afin d'annuler les dérives d'alimentation).
3. Potentiomètre linéaire (0–100 mm, 3 fils)	Tension haut niveau **0 à 10 V** (alimenté en 15–30 VDC)	• **Atténuation d'un facteur 1/2** (pont diviseur résistif composé de deux résistances égales de valeur élevée, ex. 2 × 10 kΩ ou 100 kΩ, pour ramener 0–10 V vers 0–5 V sans charger la sortie du capteur).
4. Capteur de pression 4–20 mA (PT-500X, 2 fils)	Courant de boucle **4 à 20 mA**	• Alimentation de la boucle (ex. 24 VDC) et **une simple résistance de précision de 250 Ω** en série qui convertit directement 4–20 mA en **1–5 V**.

2. **Quel capteur est le plus simple à intégrer, et lequel est le plus complexe ? Justification :**
— *Les plus simples :* Le **capteur 4–20 mA** (une unique résistance de 250 Ω suffit pour obtenir 1–5 V, il n'utilise que 2 fils, et le « zéro vivant » à 4 mA permet de détecter immédiatement un câble coupé si I = 0 mA !) et le **potentiomètre 0–10 V** (deux résistances en diviseur 1/2).
— *Le plus complexe :* Le **thermocouple type K**. Son signal utile est minuscule (quelques millivolts, très sensible au bruit CEM), il exige obligatoirement un second capteur de température pour compenser la soudure froide, un décalage d'offset pour les températures négatives et une linéarisation mathématique. La **cellule de charge** arrive juste derrière en complexité (signal différentiel de 10 mV nécessitant un amplificateur d'instrumentation de précision).

3. **Pourquoi la boucle de courant 4–20 mA est-elle insensible à la résistance des longs câbles ($R_{\text{câble}}$), contrairement à une sortie tension 0–10 V ?**

> **• Cas de la boucle de courant 4–20 mA (Loi des nœuds / Kirchhoff en courant) :**
> Le transmetteur 4–20 mA est une **source de courant asservie** : il ajuste automatiquement sa tension interne pour forcer exactement le courant $I(P)$ à circuler dans toute la boucle série. Or, dans un circuit série, **le courant est strictement identique en tout point de la ligne** ! Ajouter une résistance parasite de ligne $R_{\text{câble}}$ provoque une chute de tension $R_{\text{câble}} \cdot I$ le long des fils, mais **ne modifie absolument pas le courant I qui traverse la résistance de mesure de 250 Ω côté ADC** (tant que l'alimentation U_{alim} est suffisante : $U_{\text{alim}} \geq 10\ \text{V} + 20\ \text{mA} \cdot (250\ \Omega + R_{\text{câble}})$). La mesure à 300 m reste donc **100 % exacte** ! De plus, la boucle étant fermée sur une faible impédance (250 Ω), les parasites électromagnétiques induisent très peu de tension.
>
> **• Cas de la sortie en tension 0–10 V (Loi des mailles / chute ohmique et couplage de masse) :**
> Ici, l'information est portée par la tension. Tout courant I_{charge} circulant dans le fil de signal crée une chute de tension parasite $\boldsymbol{\Delta U = R_{\text{câble}} \cdot I_{\text{charge}}}$ qui se soustrait directement à la tension mesurée (erreur de gain par pont diviseur entre $R_{\text{câble}}$ et $R_{\text{entrée_ADC}}$). Pire encore, dans un capteur **3 fils** (alimentation +, signal, masse GND commune), le courant d'alimentation du capteur I_{alim} revient par le fil de masse commun et crée une tension parasite $\boldsymbol{U_{\text{masse}} = R_{\text{câble,GND}} \cdot I_{\text{alim}}}$ **qui s'ajoute directement au signal et décale le zéro (erreur d'offset)** ! Enfin, une longue ligne reliée à une entrée haute impédance agit comme une antenne qui capte toutes les interférences électromagnétiques.